

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

contratación de ejecución de obra: Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico integral de la comunidad nativa de puerto huallana del distrito de megantoni - provincia de la convención - departamento de cusco, CUI n 2547079

PROBABILIDAD A 60 DÍAS

26.2 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **26.2 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).

umbral de riesgo alto 12.6 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

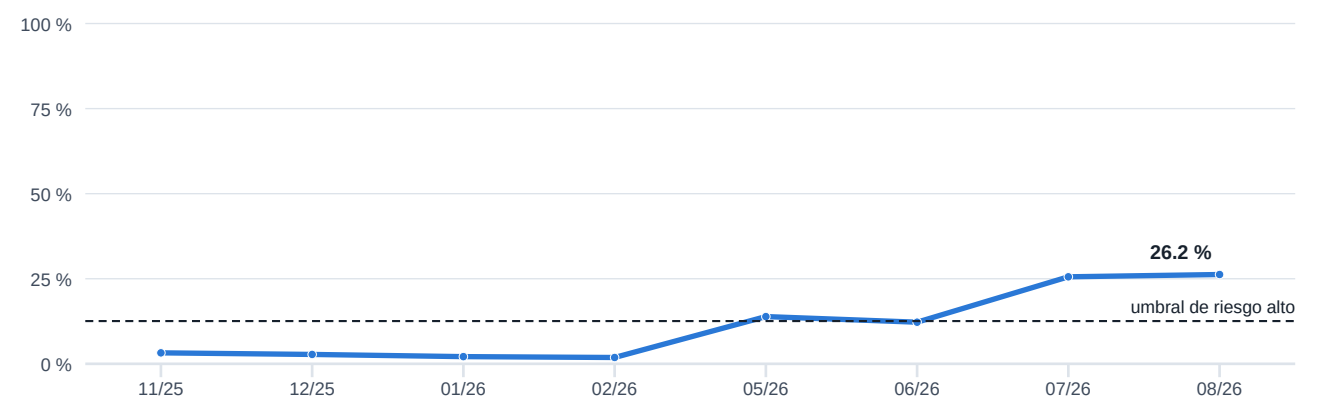
|                    |                |                         |                |
|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO   | ÚLTIMO ASIENTO |
| S/ 12,737,770.43   | 360 días       | 212<br>desde 10/11/2025 | 31/08/2026     |

01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO HUALLANA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO, CUI N 2547079 |
| Entidad contratante                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI                                                                                                                                                                                                             |
| Contratista                                     | DJL GLOBAL CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DJL CONSTRUCTORES S.A.C.                                                                                                                                                                     |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | MEGANTONI / LA CONVENCION / CUSCO                                                                                                                                                                                                                |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | 2547079                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inversión asociada                              | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO HUALLANA, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                  |
| Función                                         | SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                      |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2348318                                                                                                                                                                                                                                          |
| Monto del contrato                              | S/ 12,737,770.43                                                                                                                                                                                                                                 |
| Monto aprobado de la inversión                  | S/ 12,200,879.64                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cuaderno de obra digital                        | 212 asientos entre 10/11/2025 y 31/08/2026                                                                                                                                                                                                       |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (8 cortes, del 30/11/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                                          | Grupo                          | Reduce   Eleva | Efecto |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)               | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.694 |
| El 13 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora                         | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.263 |
| El 65 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección            | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.181 |
| Faltan 66 días para el fin del plazo original                                                            | Datos del contrato             | <div></div>    | +0.145 |
| 31 asientos de órdenes en los últimos 90 días                                                            | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.135 |
| El 28 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.115 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                                   | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.114 |
| 3 asientos de aplicación de penalidades en los últimos 90 días                                           | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.092 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                                            | Actual | Escenario | Cambio  |
|------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días | 26.2 % | 23.6 %    | -2.7 pp |
| Absolver todas las consultas pendientes              | 26.2 % | 26.2 %    | +0.0 pp |

## 05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

### Asiento N.º 204 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 19/08/2026

...as del sistema, toda vez que no existe impedimento tecnico o administrativo que lo justifique, pues los planos de redes y conexiones se encuentran debidamente aprobados en el expediente tecnico.a) el retraso en la ejecucion de estas redes afectara el plazo contractual y la puesta en servicio de las ubs, generando posiblemente mayores costos por replanteos o trabajos superpuestos.por lo tanto, se requier...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 202 · Órdenes · SOEC\_SPV · 17/08/2026

REQUERIMIENTO PERENTORIO Y DEFINITIVO POR INCUMPLIMIENTO SUSTANCIAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES – AFECTACIÓN DE RUTA CRÍTICA Y METAS DEL PROYECTO: VIENEN...Esta paralización, atribuible única y exclusivamente a la falta de acción del Contratista, está afectando la ruta crítica del proyecto, haciendo inviable el cumplimiento de las metas en los plazos contractuales vigentes (07 de abril de 2027).Es de exclusiva resp...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 202 · Órdenes · SOEC\_SPV · 17/08/2026

...do la ruta critica del proyecto, haciendo inviable el cumplimiento de las metas en los plazos contractuales vigentes (07 de abril de 2027).es de exclusiva responsabilidad del contratista ejecutor los retrasos, sobrecostos y demas consecuencias derivadas de la falta de presentacion de la documentacion exigida, asi como de la ejecucion de trabajos no autorizados por esta supervision, segun se ha dejado co...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 201 · Órdenes · SOEC\_SPV · 17/08/2026

REQUERIMIENTO PERENTORIO Y DEFINITIVO POR INCUMPLIMIENTO SUSTANCIAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES – AFECTACIÓN DE RUTA CRÍTICA Y METAS DEL PROYECTO: En ejercicio de las funciones conferidas por el Artículo 187 del Reglamento de la Ley N° 32069 y con sustento en las anotaciones previas de este Cuaderno de Incidencias, esta Supervisión deja constancia fehaciente y motivada de los incumplimientos sustanciales, reiterado...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 197 · Órdenes · SOEC\_SPV · 13/08/2026

INCUMPLIMIENTO EN LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) EN LA UBS: VIENEN...1. Abstenerse de disponer RCD en áreas no autorizadas dentro de la UBS.2. Proceder a la construcción, acondicionamiento y señalización del Área de Escombrera propuesta y autorizada por la Supervisión, destinándola como la infraestructura de disposición final de los RCD no aprovechables.3. Cumplir estrictamente con lo e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 196 · Órdenes · SOEC\_SPV · 13/08/2026

INCUMPLIMIENTO EN LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) EN LA UBS: Se deja constancia, que conforme a la verificación in situ realizada en la construcción de Unidad Básica de Servicios (UBS), se ha evidenciado la disposición inadecuada de residuos de construcción y demolición (RCD) dentro de la zona de trabajo.Según lo registrado en las fotografías, los escombros producto de la demolición se e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 193 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 11/08/2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2026: VIENEN...En cumplimiento de las funciones de supervisión, se realizó un recorrido conjunto con el contratista sobre el sistema de alcantarillado y la PTAR, a fin de constatar la compatibilidad física y técnica de los trazos ejecutados con los planos del expediente. Se reitera la exigencia de presentar los planos de replanteo definitivos, acompañados del informe técn...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 193 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 11/08/2026

...iento y lo eleve a la entidad para su aprobacion.es preciso dejar constancia, que ha se ha realizado las verificaciones de replanteo de obra, lo cual ha sido comunicado oportunamente. sin embargo, la demora en la presentacion de dichos planos, memora de calculo y sustentos tecnicos afecta el programa de ejecucion de obra y podria comprometer la ruta critica, generando retrasos no imputables a la supervi...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 178 · Órdenes · SOEC\_SPV · 18/07/2026

REITERACIÓN LOS ASIENTOS N° 172 Y 173) – FALTA DE PRESENTACIÓN FORMAL DE PLANOS DE REPLANTEO Y MEMORIAS DE CÁLCULO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: Mediante la presente, esta Supervisión REITERA y RATIFICA en todos sus extremos lo ordenado en los Asientos N° 172 y 173, dejando expresa constancia de lo siguiente:El Contratista NO HA PRESENTADO FORMALMENTE, hasta la fecha, los siguientes documentos téc...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.